

ING1-G14
2025-2026



Agents et Graphes

SIMULATION D'INONDATION AVEC
AGENTS ET GRAPHS

BOUCHRA ZAMOUM
SANEM SAYED
HAJAR ACHOUR
MARTIAL MOUTTALAPANE
JENISTAR MAKOU DJOU

TUTRICE
D. ZAUCHE

JURY
S. HAWARI

Introduction



Ce rapport présente notre projet de simulation d'inondation, conçu comme une application de gestion et de coordination en situation de crise. L'objectif du projet est de proposer un outil capable de visualiser l'état d'une zone touchée par une inondation, de gérer les alertes, de suivre les déplacements des utilisateurs et d'aider à la prise de décision.

L'application repose sur une modélisation sous forme de graphe. Les nœuds représentent des points importants de la carte, comme des quartiers, des refuges ou des hôpitaux, tandis que les arêtes représentent les routes reliant ces différents lieux. En fonction de l'évolution de l'inondation, certaines routes peuvent rester praticables, devenir inondées ou être totalement bloquées.

Le système intègre également plusieurs types d'agents, notamment les citoyens, les équipes de secours et les administrateurs. Chacun possède un rôle spécifique dans l'application : recevoir des alertes, consulter la carte, organiser les interventions ou suivre l'évolution de la simulation.

Enfin, ce rapport présente le contexte du projet, les travaux préparatoires réalisés dans les matières Éthique et Sciences, Créativité et Innovation, ainsi que Prototypage et Test, puis détaille l'organisation de l'équipe, l'analyse des besoins, les diagrammes UML, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

2025-2026

ANNÉE DU PROJET

5

MEMBRES DU GROUPE

JAVAFX

INTERFACE GRAPHIQUE

Présentation du projet



Le projet Agents et Graphes consiste à développer une application de simulation permettant de représenter une situation d'inondation à l'aide d'un graphe. Dans notre adaptation, ce graphe représente une ville touchée par une inondation.

Les nœuds correspondent à des points importants de la carte, par exemple des quartiers, des refuges et des hôpitaux. Les arêtes représentent les routes qui relient ces différents lieux. Selon l'évolution de l'inondation, certaines routes peuvent rester praticables, devenir inondées ou être bloquées.

L'objectif principal est de permettre aux citoyens, aux équipes de secours et aux administrateurs de suivre la situation, recevoir des alertes, consulter la carte, demander un itinéraire sécurisé et organiser les interventions.



Contexte

Simulation d'une inondation dans une ville représentée sous forme de graphe.



Objectif

Visualiser les risques, suivre les déplacements, aider à l'évacuation et faciliter les interventions.



Utilisateurs

Citoyens, équipes de secours et administrateurs interagissent avec l'application selon leurs besoins.

Graphe

Agents

Inondation

Alertes

Itinéraires sécurisés

Interventions

Lien avec les matières de l'année

TROIS ENSEIGNEMENTS QUI ONT NOURRI LE PROJET FINAL

Avant le développement du projet final Agents et Graphes, nous avons travaillé dans plusieurs matières qui nous ont aidés à construire notre démarche. Éthique & Sciences nous a permis de réfléchir aux enjeux humains et aux responsabilités liées à une application de crise. Créativité & Innovation nous a aidés à faire émerger une idée, à la faire évoluer et à lui donner du sens. Prototypage & Test nous a permis de transformer cette réflexion en maquettes et en interfaces concrètes. Ces trois enseignements ont donc servi de base au projet final.



Éthique & Sciences

Cette matière nous a permis d'identifier les enjeux éthiques, sociaux et scientifiques liés aux inondations et à la gestion de crise. Nous avons réfléchi aux décisions d'urgence, à la protection des utilisateurs, à l'usage des données, à l'équité, à la transparence et à la responsabilité de l'application.



Apport au projet :
poser un cadre responsable pour l'application.



Créativité & Innovation

Cette matière nous a aidés à explorer différentes idées, à confronter les pistes possibles et à faire évoluer notre concept initial. Elle nous a permis de donner du sens à notre démarche et d'avancer vers une solution plus cohérente, adaptée à un problème réel et utile.



Apport au projet :
faire évoluer l'idée vers une solution pertinente.



Prototypage & Test

Cette matière nous a permis de définir nos utilisateurs, de clarifier leurs besoins et d'imaginer des interfaces adaptées. Nous avons réalisé des maquettes et des tests qui ont rendu nos idées concrètes et nous ont guidés dans la conception de l'application finale.



Apport au projet :
transformer la réflexion en prototype.



Ce que ces matières nous ont apporté

Ensemble, ces trois enseignements nous ont permis de comprendre le problème, d'imaginer une solution utile et de préparer au mieux notre projet final Agents et Graphes.



Réflexion



Idéation



Prototype



Projet final

Éthique & Sciences

DÉCIDER EN SITUATION DE CRISE

Dans nos travaux en Éthique & Sciences, nous avons analysé les enjeux liés à un système algorithmique d'évacuation en cas d'inondation.

Nous avons étudié comment un outil numérique peut aider à sauver des vies tout en évitant de créer de nouvelles inégalités entre les populations.

Cette réflexion a directement influencé la conception de notre application de simulation d'inondation.



Notre question centrale

Comment permettre une évacuation efficace et rapide tout en garantissant une certaine justice entre les populations ?

Notre application ne se limite pas à calculer des itinéraires. Elle prend en compte les besoins des citoyens, des secours et des personnes vulnérables pour proposer des décisions utiles, compréhensibles et adaptées à une situation critique.

Nous avons également examiné les questions liées aux données utilisées dans le système afin d'assurer un usage responsable et transparent.

NOS PRINCIPES ÉTHIQUES



Équité et justice

Le système doit traiter tous les utilisateurs de manière équitable. Il doit prendre en compte les personnes vulnérables et éviter toute discrimination dans les choix d'itinéraires ou de priorités.



Protection des données

Nous utilisons uniquement les données nécessaires : localisation, état des routes, niveau d'eau, demandes d'aide. Ces données sont sécurisées et jamais utilisées à d'autres fins.



Transparence

Les décisions du système doivent être compréhensibles par les utilisateurs et les administrateurs. L'algorithme reste explicable et ses limites sont clairement identifiées.



Notre objectif éthique

Utiliser la technologie pour protéger les vies humaines, renforcer la solidarité et agir de manière responsable en période de crise.



Évacuation juste



Données utiles
et sécurisées



Décision
responsable

Créativité & Innovation

DE L'IDÉE INITIALE À L'ÉVOLUTION DU PROJET



Projet initial : Aéro-Urgence

Notre première piste de réflexion portait sur Aéro-Urgence, une solution de transport médical d'urgence pensée pour améliorer la rapidité d'intervention, la fiabilité du service et la coordination en situation critique.



Évolution du projet

Pour le projet final, nous avons fait évoluer cette idée vers une application de simulation d'inondation. Le changement de thème nous a permis d'adapter notre travail au contexte de la gestion de crise urbaine, tout en conservant une logique d'aide à la décision et d'assistance aux utilisateurs.



Idée conservée

Malgré cette évolution, nous avons conservé plusieurs éléments essentiels : répondre à une situation d'urgence, visualiser les risques, guider les déplacements, faciliter la coordination et proposer une solution numérique claire, utile et accessible.

Notre démarche



Problème réel



Idéation



Réorientation



Solution adaptée

Urgence

Innovation

Réorientation

Coordination

Flyer initial : Aéro-Urgence

CRÉATIVITÉ & INNOVATION



CONTEXTE & PROBLEMES

Les établissements hospitaliers échangent en continu des ressources vitales : médicaments urgents, échantillons biologiques, dispositifs médicaux. En milieu urbain dense, ces transports sont soumis à :

Blocages et incertitudes routières :
Embouteillages, travaux et contraintes de circulation rallongent les temps de transport et rendent les délais difficilement prévisibles.

Contrainte temporelle :
Certaines ressources médicales nécessitent un acheminement immédiat.

Logistique interhospitalière complexe :
Les échanges reposent principalement sur des moyens terrestres soumis aux aléas du trafic urbain.

Constat :
Les infrastructures urbaines ne garantissent plus la rapidité requise. **Une alternative aérienne apparaît comme une solution stratégique pour sécuriser et accélérer ces flux vitaux.**

Recto

COMMENT Y RÉPONDRE :

Notre solution supprime la contrainte du sol pour sécuriser le temps médical.

• Contourner le trafic urbain
Les missions critiques ne dépendent plus des embouteillages, travaux ou incidents routiers.

• Réduire l'incertitude temporelle
Trajet stable et prévisible pour les urgences vitales (DAE, sang, médicaments, échantillons).

• Déclenchement quasi immédiat
Une demande initiée via l'application permet une mobilisation quasi instantanée du drone depuis l'hôpital.

• Acheminement direct et sécurisé
Les trajets s'effectuent sans rupture logistique intermédiaire et limitant les pertes de temps.

• Continuité de service
Surveillance humaine et monitoring en temps réel (batterie, météo, trajectoire).



AVEC QUOI ?

La solution Aéro-Urgence c'est :

- Le Vecteur : Drone médical électrique dédié au transport sanitaire rapide :
• Capacité de charge : jusqu'à 5 kg
• Vitesse de croisière : 60-80 km/h
• Portée opérationnelle : trajets interhospitaliers courts
Défibrillateurs (DAE), médicaments urgents...
- L'Interface : Une application intuitive de commande et de contrôle. Elle vous permet de déclencher une mission et de suivre la progression du drone en temps réel sur une carte interactive.
- Le Cerveau : Un système de navigation intelligent qui optimise chaque trajet, gère les zones de survol et surveille en permanence l'état du drone (batterie, météo).
- La Sécurité : Protocoles fail-safe, supervision humaine et surveillance continue des paramètres critiques.



Prototype d'application

Verso

VALEUR & POTENTIEL

Chaque seconde compte : Aéro-Urgence dépasse les contraintes du trafic pour sécuriser la logistique médicale.

Pour qui ? Établissements hospitaliers confrontés à des retards critiques lors de transports médicaux urgents.

Notre solution pilote permet de :

✓ Réduire les délais critiques
Acheminement aérien, indépendant du trafic. Jusqu'à 2 à 3 fois plus rapide sur 5 km en heure de pointe.

✓ Garantir une prévisibilité des trajets
Temps de transport stable et maîtrisé en milieu urbain dense.

✓ Renforcer la réactivité logistique
Acheminement rapide de ressources urgentes et légères.

✓ Réduire l'impact environnemental
Solution électrique — Jusqu'à 90-99 % de CO₂ en moins par kilomètre comparé à un véhicule thermique.



AÉRO-URGENCE

Chaque minute compte



Comment permettre aux établissements hospitaliers de garantir un transport médical interhospitalier d'urgence rapide, fiable et écologiquement durable en milieu urbain dense, malgré les contraintes de circulation et les aléas climatiques ?

INGI G54 : Groupe composé de :
Saraem SAYED
Hajar ACHOUR
Bouchra JAMICUM
Martial MOUTTALAPANE
Valéry VO-VAN



COURS DE CRÉATIVITÉ & INNOVATION 2025-2026



COMMENT CELA FONCTIONNE ?

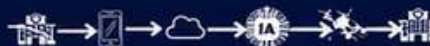
Déclenchement rapide et automatisé d'un transport médical inter-hospitalier.

1. Alerte Immédiate : Via l'application dédiée, un établissement hospitalier initie une demande de transport médical. Les informations essentielles (destination, priorité) sont transmises au système.

2. Décision & Décollage : Le système sélectionne le drone le plus adapté en fonction de la distance, de l'autonomie et des conditions opérationnelles. Le drone décolle depuis sa station hospitalière avec la charge médicale requise.

3. Livraison & Suivi : Le trajet est supervisé en temps réel via l'interface de suivi. En cas d'ala, nos protocoles de sécurité "fail-safe" assurent un atterrissage ou un retour sécurisé.

4. Optimisation continue : Les données de mission permettent d'améliorer en continu la fiabilité et la performance du service.



Ce flyer présente la première piste d'innovation étudiée par le groupe.
Avant la réorientation vers la simulation d'inondation, notre réflexion portait sur Aéro-Urgence, une solution pensée pour répondre rapidement à une situation d'urgence.
Ce livrable montre l'origine de notre démarche en créativité et innovation.



Urgence



Innovation



Réorientation

Prototypage & Test

TRANSFORMER LES BESOINS EN SOLUTION CONCRÈTE

Cette phase a permis de traduire les besoins identifiés en une application concrète et utilisable. Nous avons conçu, prototypé et testé les principales fonctionnalités afin d'offrir une interface claire, intuitive et efficace.



Utilisateurs ciblés

Citoyens, équipes de secours et administrateurs. Chaque profil possède des besoins spécifiques et des actions adaptées à son rôle.



Besoins identifiés

- Recevoir des alertes
- Consulter la carte
- Trouver un itinéraire sécurisé
- Visualiser les zones inondées
- Coordonner les interventions



Traduction en prototype

Ces besoins ont été transformés en interfaces fonctionnelles : connexion, création de compte, tableau de bord, carte, alertes, simulation et statistiques.

Notre démarche



Utilisateurs



Besoins



Maquette



Application



Résultat du prototypage

Une interface claire, cohérente et orientée utilisateur, conçue pour faciliter la compréhension de la situation et l'aide à la décision en cas d'inondation.



Utilisateurs



Parcours



Interface



Tests

MAQUETTES DU PROTOTYPE

Parcours utilisateur et principales interfaces



VUE D'ENSEMBLE

Vue d'ensemble du parcours utilisateur.



LOGIN

Connexion et accès à l'application.



OPTIONS

Paramètres, accessibilité et préférences.



Organisation de l'équipe & Flux de travail

Le projet a été mené en travail collaboratif, avec un suivi régulier assuré par la tutrice.

Équipe projet



Martial Mouttalapane



Sanem Sayed



Hajar Achour



Bouchra Zamoum



Jenistar Makoundjou



Tutrice

Djaouida Zaoûche



Suivi du projet

1

17 mai 2026 —

Prise de contact avec la tutrice.

2

19 mai 2026, 11h —

Première réunion : cadrage du projet et préparation du diagramme de classes.

3

29 mai 2026, 10h (présentiel) —

Présentation et validation du diagramme de classes.

4

3 juin 2026 —

Présentation de l'avancée de l'application et du diagramme de cas d'utilisation.

5

5 juin 2026 —

Présentation du rapport en cours et des pages de l'application ; validation générale et conseils d'amélioration.

6

10 juin 2026 —

Présentation de la version finale de l'application et du rapport ; validation par la tutrice.

7

13 juin 2026 —

Date du rendu final ; dernières modifications, vérification du README et dernier commit sur le dépôt GitHub.



Travail collaboratif



Réunions de suivi



Validation progressive

Analyse des besoins

2025-2026

Cette analyse a permis d'identifier les attentes des différents utilisateurs ainsi que les fonctionnalités essentielles pour assurer le succès du projet.



Citoyens

consulter la carte de la ville, connaître les zones inondées, recevoir des alertes et trouver un itinéraire sécurisé vers un refuge.



Secours

intervenir rapidement, visualiser les zones critiques, gérer les agents sur le terrain et coordonner les opérations de secours.



Administrateurs

gérer les utilisateurs, mettre à jour les données (inondation, routes, refuges), configurer et superviser l'ensemble du système.



3

Types d'utilisateurs

Citoyens, Secours,
Administrateurs



12+

Fonctionnalités clés

Cartographie, alertes,
itinéraires, gestion des agents,
etc.



1

Objectif principal

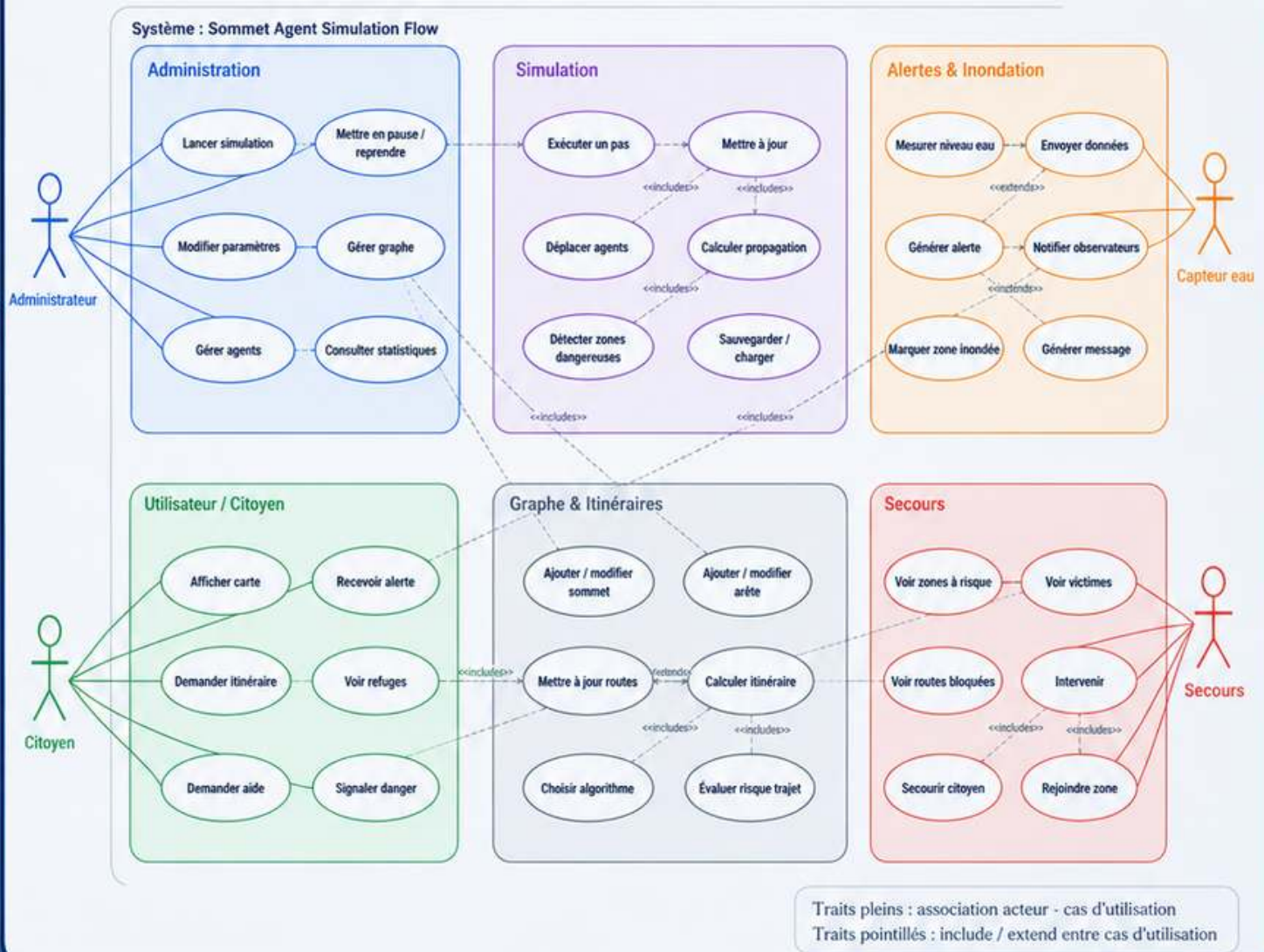
Aide à la prise de décision et
à la gestion efficace des
interventions.

Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme présente les interactions entre les différents acteurs du système et les principales fonctionnalités de l'application de simulation d'inondation.

Diagramme de cas d'utilisation - Simulation d'inondation

Version organisée : acteurs séparés, cas regroupés par domaine, flèches limitées pour une lecture claire



Acteurs principaux

Administrateur, Citoyen, Secours, Capteur d'eau



Domaines

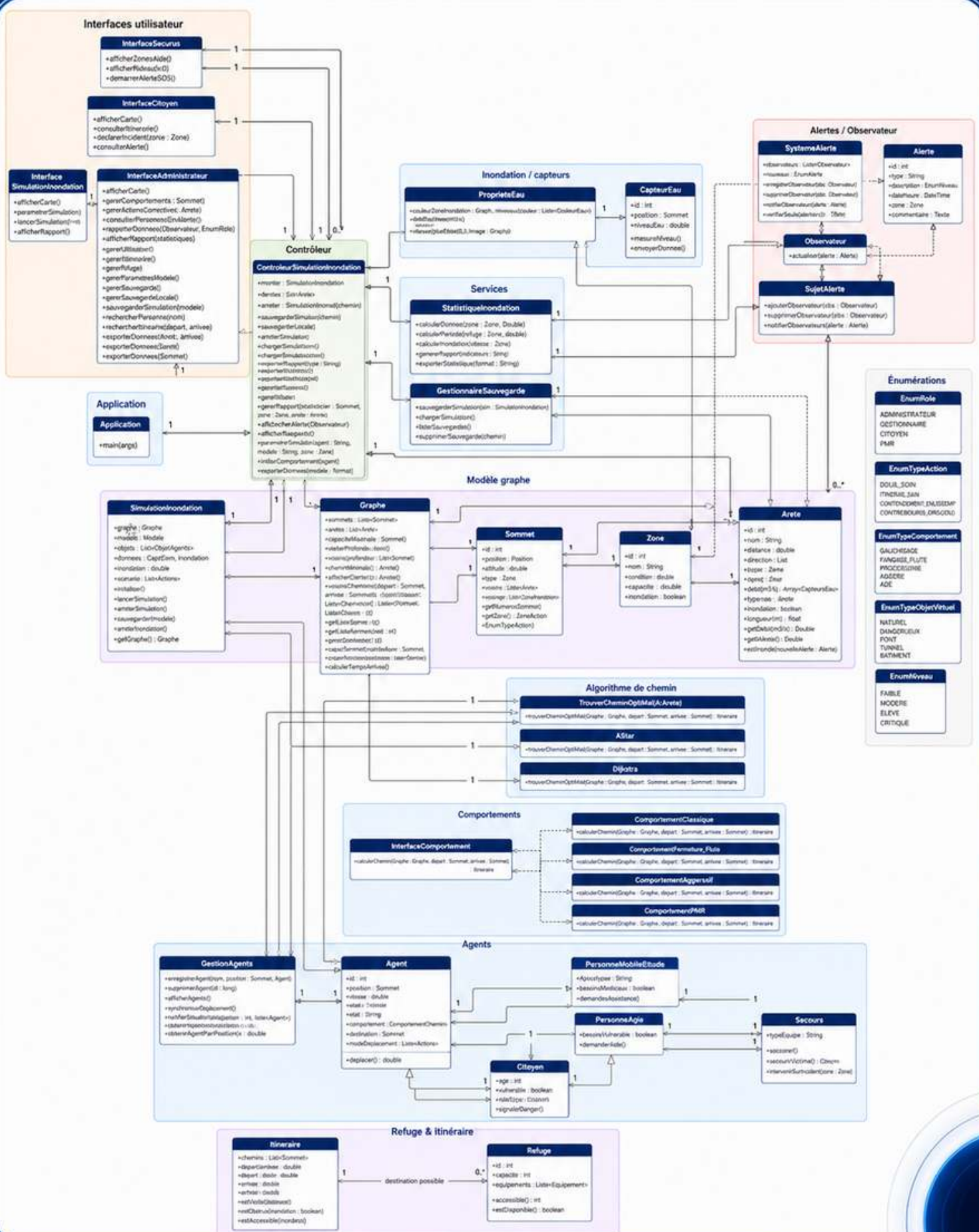
Administration, Simulation, Alertes & Inondation, Graphe & Itinéraires, Secours



Objectif

Visualiser clairement les rôles et les interactions du système

Ce diagramme représente la structure statique de notre système, les classes principales, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles.



Problèmes rencontrés

2025-2026

Les principales difficultés identifiées pendant le projet

Tout au long du projet, notre groupe a dû faire face à plusieurs contraintes qui ont parfois ralenti l'avancement du travail. Nous avons progressivement adapté notre méthode de travail afin de rester efficaces et de poursuivre nos objectifs.



Disponibilités limitées

Certains membres du groupe avaient des examens de rattrapage, d'autres suivaient des enseignements optionnels et certains avaient des obligations personnelles ou professionnelles. Ces contraintes ont rendu difficile la recherche de créneaux communs pour travailler ensemble.



Organisation du groupe

Coordonner un groupe de cinq personnes a nécessité une communication régulière et une répartition des tâches plus claire. Sans cela, des doublons sont apparus et certaines étapes ont pris du retard.



Charge de travail

Le projet devait être mené en parallèle avec d'autres exigences académiques. Cela a généré une pression sur le temps disponible pour la rédaction du rapport, la réalisation des diagrammes, le travail sur l'interface et l'avancement de l'application.



Intégration technique

Rassembler les différentes parties du projet, l'application, les diagrammes, les contenus issus des matières précédentes et le rapport final, a demandé un effort supplémentaire pour assurer la cohérence d'ensemble.



Enjeu principal

Maintenir une progression régulière malgré des contraintes de temps, de coordination et de disponibilité.

Solutions apportées

2025-2026

Les réponses mises en place pour faire avancer le projet

Face aux difficultés rencontrées, notre équipe a adapté sa méthode de travail pour y répondre efficacement et continuer à progresser. Les solutions suivantes nous ont permis de maintenir une dynamique collective et d'atteindre nos objectifs.



Répartition flexible du travail

Les tâches ont été réparties en fonction des disponibilités et des points forts de chaque membre de l'équipe. Cette flexibilité a facilité la continuité du projet, même avec des emplois du temps différents.



Communication régulière

Nous avons misé sur les messages, les documents partagés et des échanges fréquents pour tenir tout le monde informé et aligné. Cela a renforcé la cohésion du groupe et évité les malentendus.



Suivi progressif avec la tutrice

Des présentations intermédiaires et des séances de retour nous ont permis de valider nos choix, de corriger nos erreurs et d'améliorer la qualité de notre travail tout en étant guidés dans la bonne direction.



Méthode de travail structurée

Nous avons avancé étape par étape : d'abord comprendre les besoins, puis produire les diagrammes, ensuite affiner les interfaces, et enfin rédiger le rapport. Cette approche claire nous a permis d'organiser efficacement notre progression.



Résultat de cette organisation

Cette démarche nous a permis de rester cohérents, d'avancer malgré les contraintes et de finaliser les principaux livrables.

Résultats obtenus

2025-2026

Les principaux livrables et acquis du projet

Malgré les contraintes techniques, organisationnelles et temporelles rencontrées, l'équipe a su avancer avec rigueur et persévérance. Nous avons ainsi réussi à produire un ensemble cohérent de livrables et à poser les bases d'un projet fonctionnel et prometteur.



Application réalisée

Le projet a abouti à une application de simulation d'inondations. Elle propose des interfaces adaptées à différents utilisateurs et offre des fonctionnalités liées aux alertes, à la cartographie et à la coordination des interventions.



Conception structurée

Le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classes UML ont été réalisés afin de formaliser le système, ses acteurs, ses classes et leurs interactions.



Travail interdisciplinaire

Les contenus des modules Éthique & Sciences, Créativité & Innovation et Prototypage & Test ont été mobilisés et reliés au projet final pour lui donner du sens et de la cohérence.



Compétences développées

L'équijet a renforcé ses compétences en travail collaboratif, en organisation, en synthèse, en conception d'interfaces et en structuration de projet.



Bilan

Le projet a permis d'aboutir à une base solide, cohérente et exploitable pour la soutenance finale.

Conclusion

À travers ce projet, nous avons mobilisé les compétences acquises dans **Éthique & Sciences, Créativité & Innovation et Prototypage & Test** pour concevoir FloodRoute, une application de simulation d'inondation au service des citoyens, des secours et des autorités.

De l'analyse des besoins à la conception du prototype, en passant par la réflexion éthique et l'innovation, chaque étape nous a permis de construire une solution utile, responsable et tournée vers l'avenir.

Ce que nous avons réalisé



Comprendre les enjeux

Nous avons étudié les impacts des inondations et identifié les besoins spécifiques des différents utilisateurs pour proposer une réponse adaptée.



Innover et concevoir

Grâce à la créativité et à l'innovation, nous avons imaginé des fonctionnalités pertinentes et les avons traduites en interfaces claires et intuitives.



Prototyper et tester

Nous avons prototypé l'application, testé ses parcours utilisateurs et ajusté nos choix pour garantir une expérience efficace et accessible.



Agir de manière responsable

Nous avons intégré les principes éthiques tout au long du projet : protection des données, équité, transparence et fiabilité des informations.



Ce projet nous a permis de développer des compétences techniques, analytiques et collaboratives, tout en gardant l'humain et l'intérêt général au cœur de nos décisions.

FloodRoute n'est pas seulement une application : c'est un outil d'aide à la décision et à la prévention, au service de la sécurité et de la résilience des territoires.

Nous sommes fiers du travail accompli cette année et convaincus que **FloodRoute** peut faire la différence.



Anticiper. Alerter. Agir. Ensemble.